



Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Εξάμηνο 8^ο: Σχεδίαση Αναλογικών Ηλεκτρονικών Συστημάτων, 2025-2026

3^η Εργαστηριακή Αναφορά

Στοιχεία Φοιτητών: Άγγελος Καραβάς, 03122095

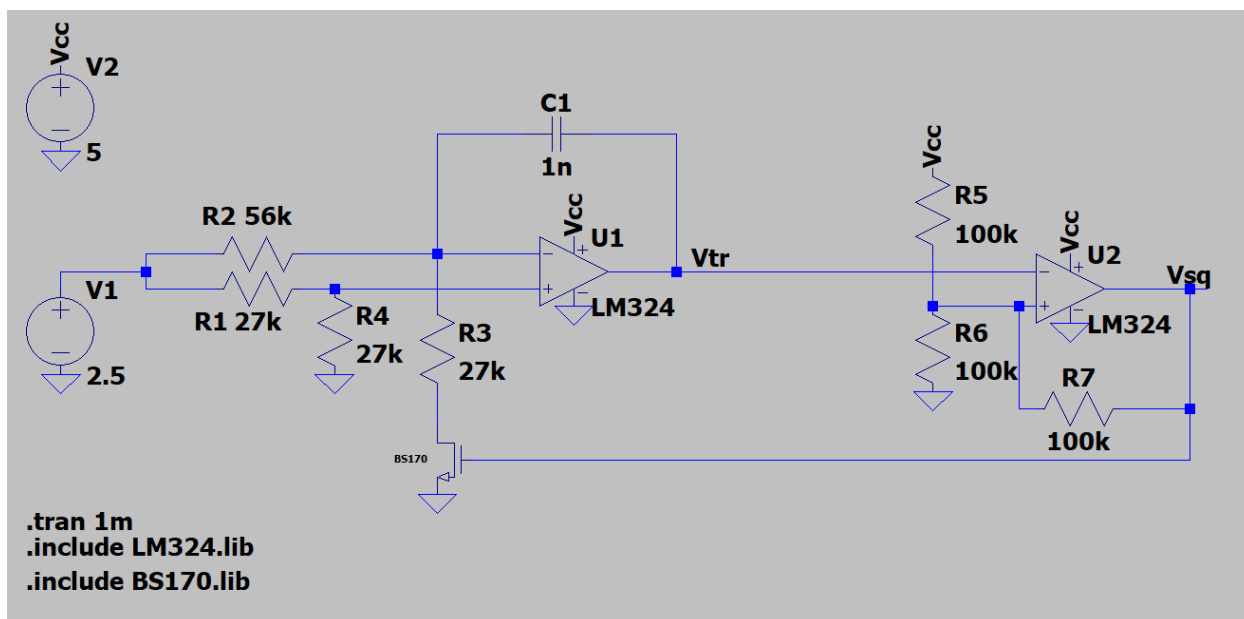
Αριστοτέλης Δρίτσας, 03122127

Γεώργιος Μπαρκάς, 03122139

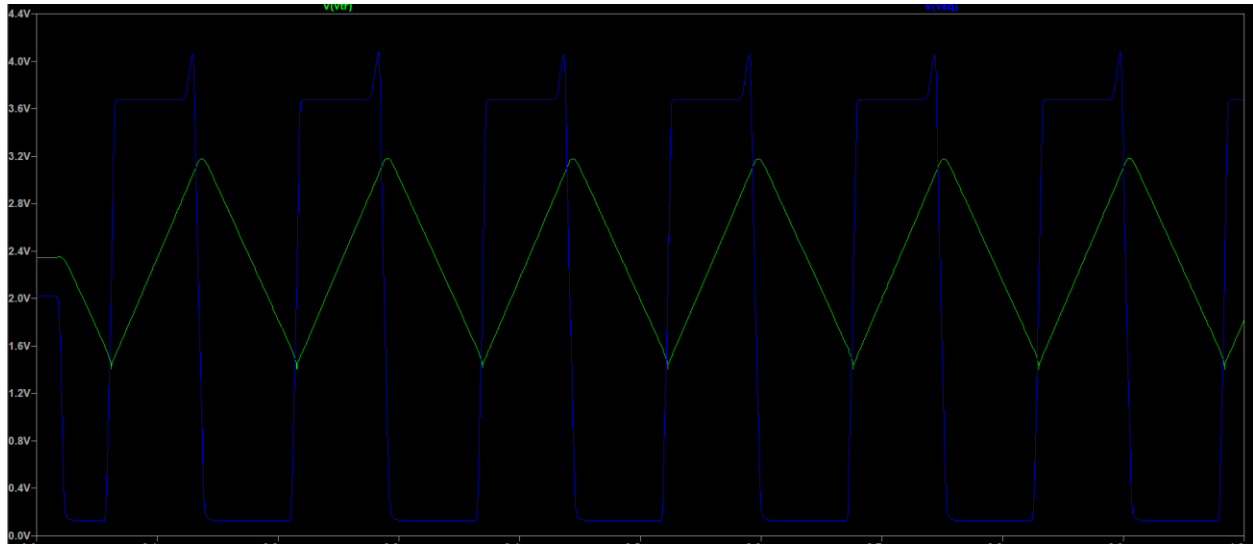
Προεργασία:

Τα παρακάτω βήματα γίνανε πριν μπούμε στο εργαστήριο ώστε να έχουμε μια καλή αίσθηση για το περιμένουμε να δούμε την επόμενη ημέρα και να εξοικειωθούμε γενικότερα με την όλη διάταξη.

Αρχικά σχεδιάστε στο spice το ζητούμενο κύκλωμα όπως φαίνεται παρακάτω:

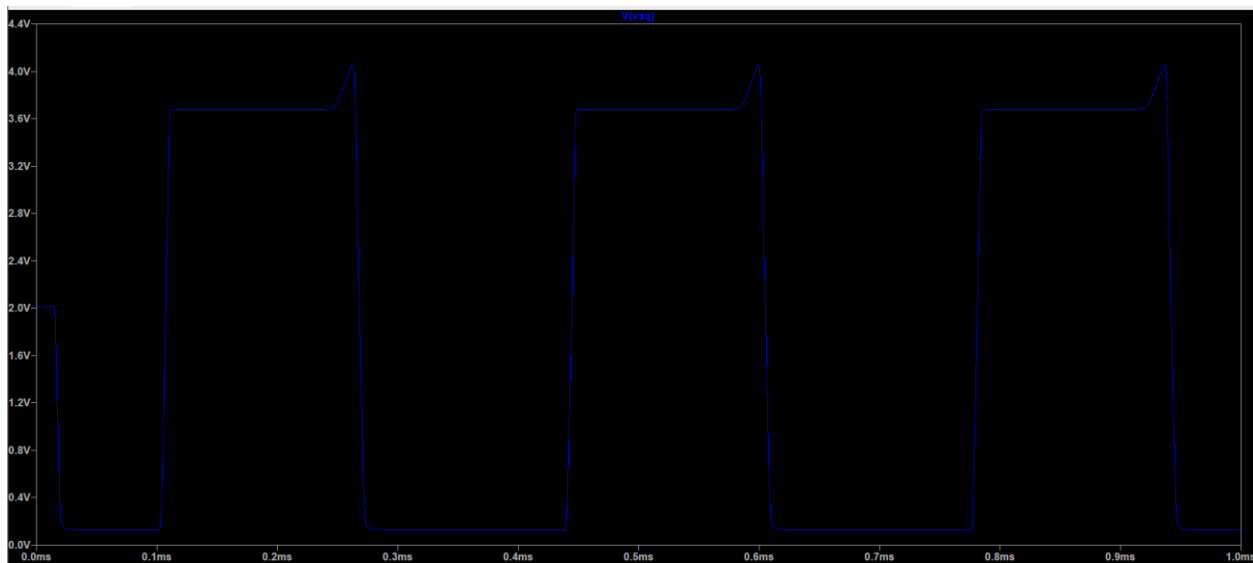


Τρέχοντας την προσομοίωση παρατηρούμε ότι έχουμε μια τριγωνική και μια τετραγωνική έξοδο, πιο συγκεκριμένα όπως καταδεικνύουν και τα κατάλληλα ονόματα που έχουμε δώσει το V_{tr} είναι ο τριγωνικός παλμός και το V_{sp} , δηλαδή η έξοδος του κυκλώματος είναι τετραγωνικός παλμός.

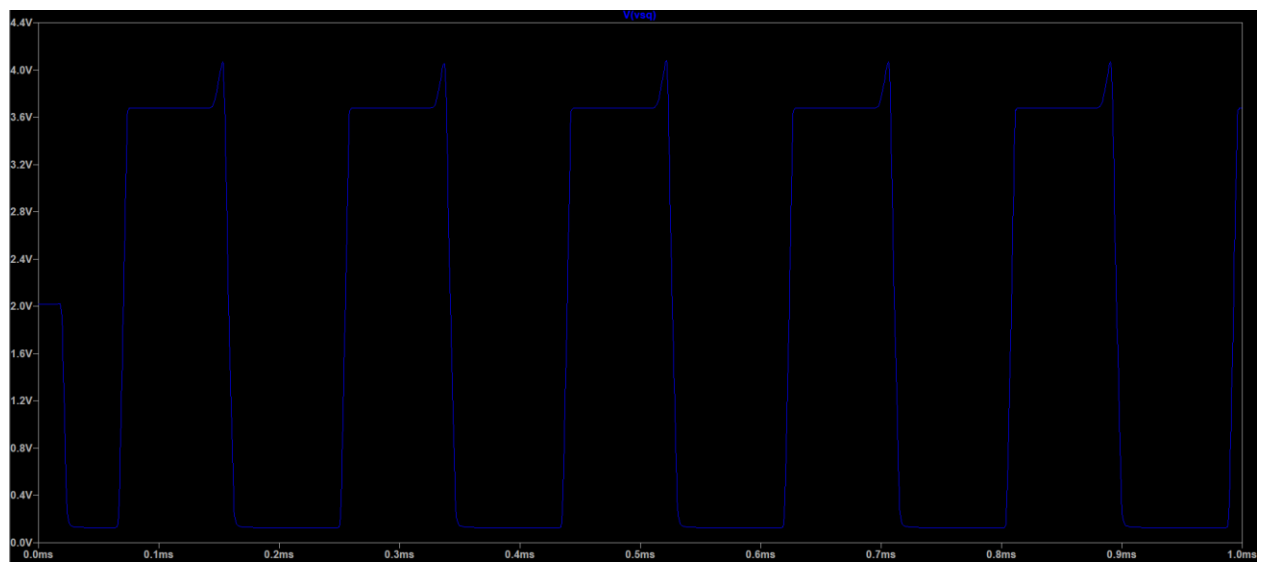


Επίδραση V_{ctrl} :

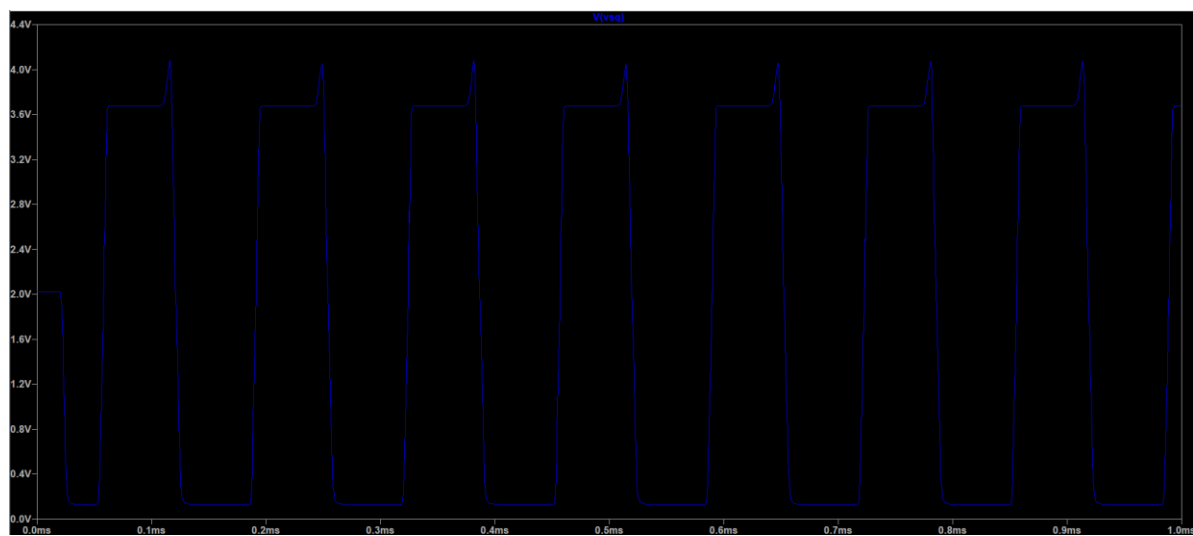
$V_{ctrl}=1$:



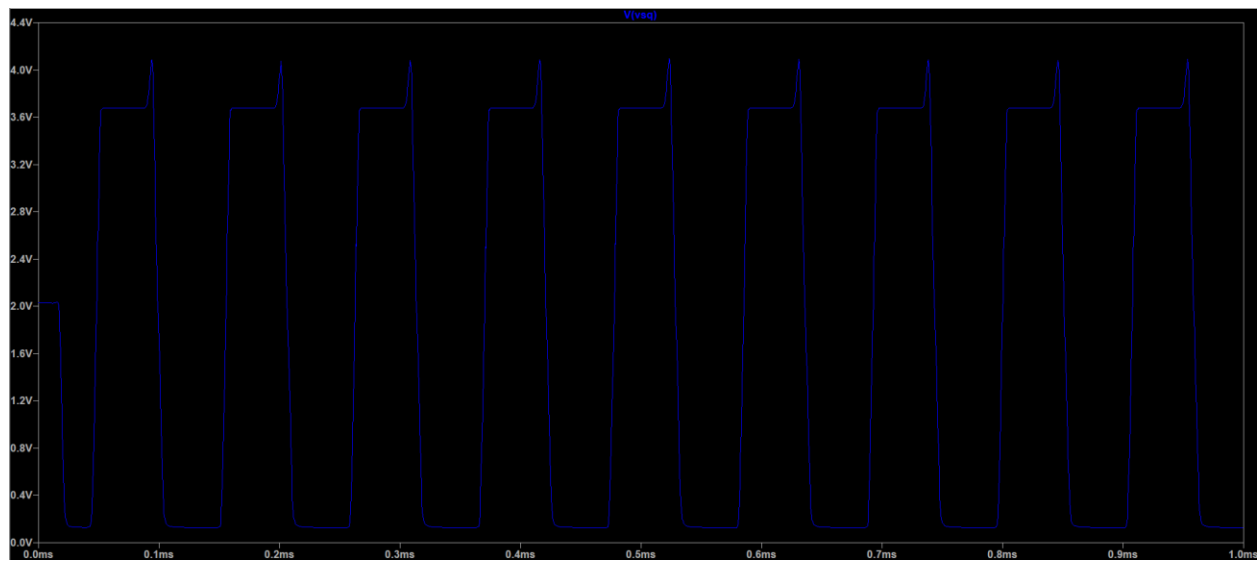
Vctrl=2:



Vctrl=3:



Vctrl=4:



Παρατηρούμε στα παραπάνω γραφήματα ότι με αύξηση της V_{ctrl} αυξάνεται και η συχνότητα ,γεγονός που σημαίνει ότι η κλίση K_{vco} αναμένουμε να είναι θετική

Παίρνοντας τώρα στο πειραματικό κομμάτι που πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο έχουμε τα παρακάτω:

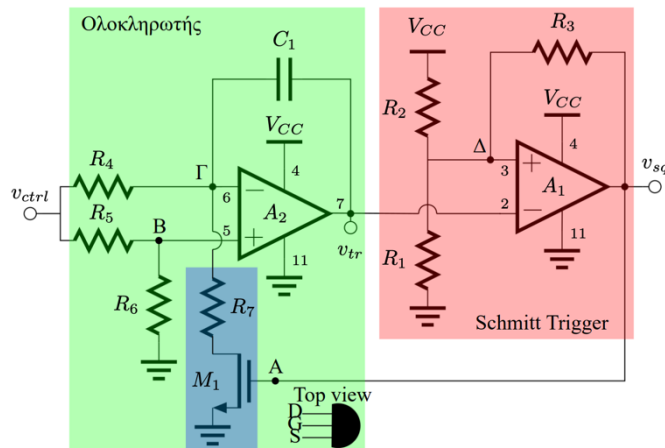
Σχεδίαση Ταλαντωτή Ελεγχόμενος από Τάση (VCO)

Εισαγωγή:

Η συγκεκριμένη εργαστηριακή άσκηση πραγματεύεται τη λειτουργία και την υλοποίηση ενός ταλαντωτή ελεγχόμενου από τάση (Voltage Controlled Oscillator – VCO). Οι ταλαντωτές αυτού του τύπου αποτελούν βασικά δομικά στοιχεία πολλών ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, καθώς επιτρέπουν τη ρύθμιση της συχνότητας ενός σήματος μέσω μιας τάσης ελέγχου. Στην εργασία αυτή εξετάζεται η αρχή λειτουργίας ενός VCO που ανήκει στην κατηγορία των ταλαντωτών χαλάρωσης (relaxation oscillators), όπου η συχνότητα ταλάντωσης καθορίζεται από τη δυναμική φόρτισης και εκφόρτισης ενός πυκνωτή. Μέσω της μελέτης αυτής αναδεικνύεται η σχέση μεταξύ της τάσης ελέγχου και της συχνότητας εξόδου, καθώς και τα βασικά χαρακτηριστικά λειτουργίας της διάταξης.

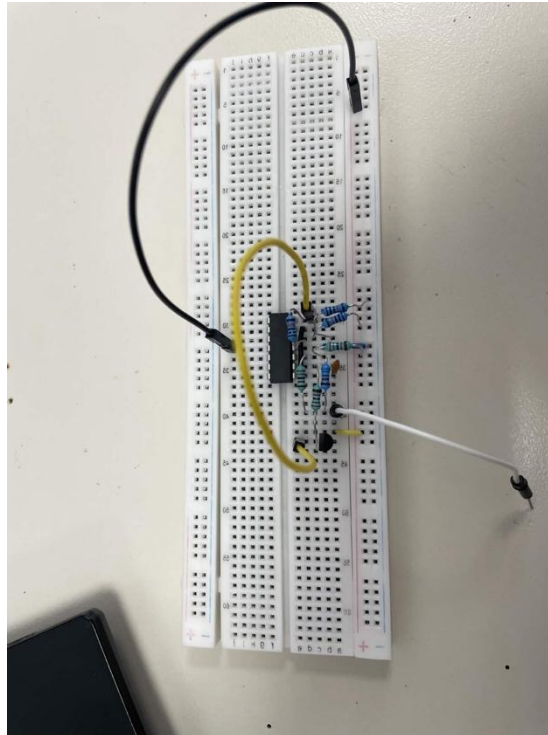
Χαρακτηρισμός του VCO

Κατασκευάσαμε και μελετήσαμε την παρακάτω τοπολογία:



Βήμα 1: Κατασκευή του Κυκλώματος και Τροφοδότηση του Κυκλώματος

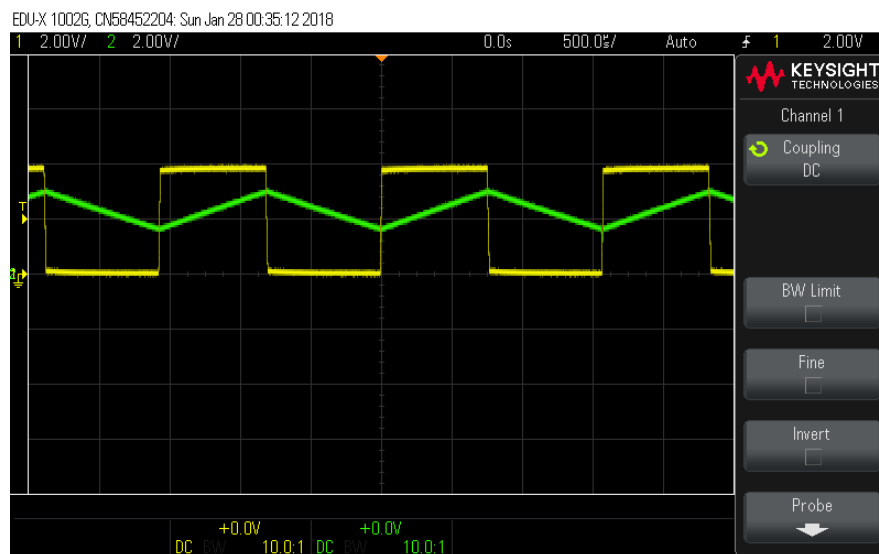
Το ζητούμενο κύκλωμα, όπως το κατασκευάσαμε, φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:



Επίσης, τροφοδοτήσαμε το κύκλωμα μας $V_{CC} = 5V$ και εφαρμόσαμε στο $u_{ctrl} = 2.5 V$.

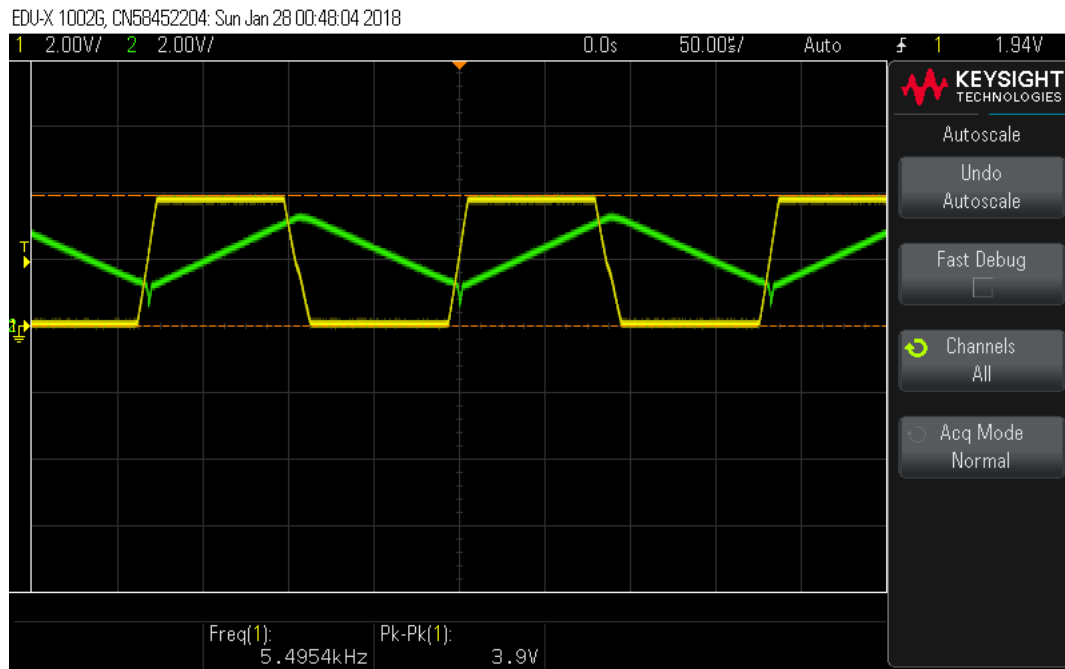
Βήμα 2: Κυματομορφές u_{tr} και u_{sq} & Ταλάντωση Κυκλώματος

Παρατηρώντας τις παρακάτω κυματομορφές, βλέπουμε ότι όντως το κύκλωμα μας ταλαντώνει αφού έχουμε σταθερή είσοδο, ενώ η έξοδος μας είναι περιοδικό σήμα.



Επίσης, βλέπουμε ότι λαμβάνουμε μια τριγωνική και μια τετραγωνική κυματομορφή. Η τετραγωνική κυματομορφή προκύπτει από τον ST που μελετήσαμε σε προηγούμενη εργαστηριακή άσκηση, βάζοντας ως είσοδο την τριγωνική κυματομορφή.

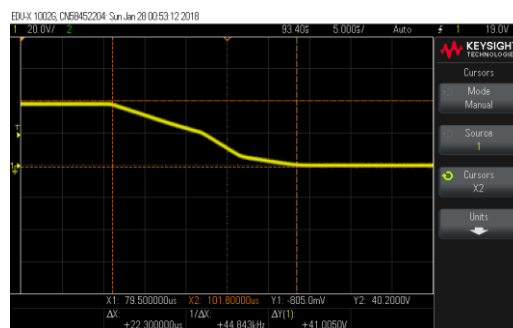
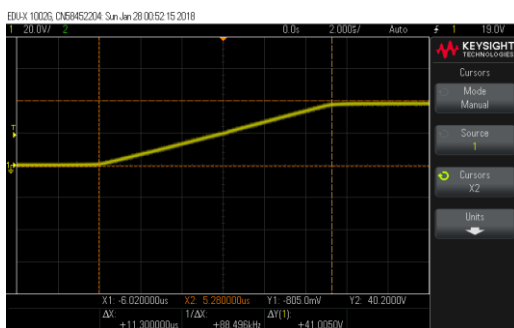
Τέλος, αναφορικά με τη συχνότητα ταλάντωσης, αυτή είναι ίση με 5.49kHz .



Βήμα 3: Χρόνος Ανόδου και Καθόδου του u_{sq}

Χρησιμοποιώντας του κέρσορες του παλμογράφου, υπολογίσαμε ότι:

- Χρόνος Ανόδου = $11\mu\text{s}$ Χρόνος Καθόδου = $22.3\mu\text{s}$



Βήμα 4: Απόκριση VCO σε μεταβολή της u_{ctrl}

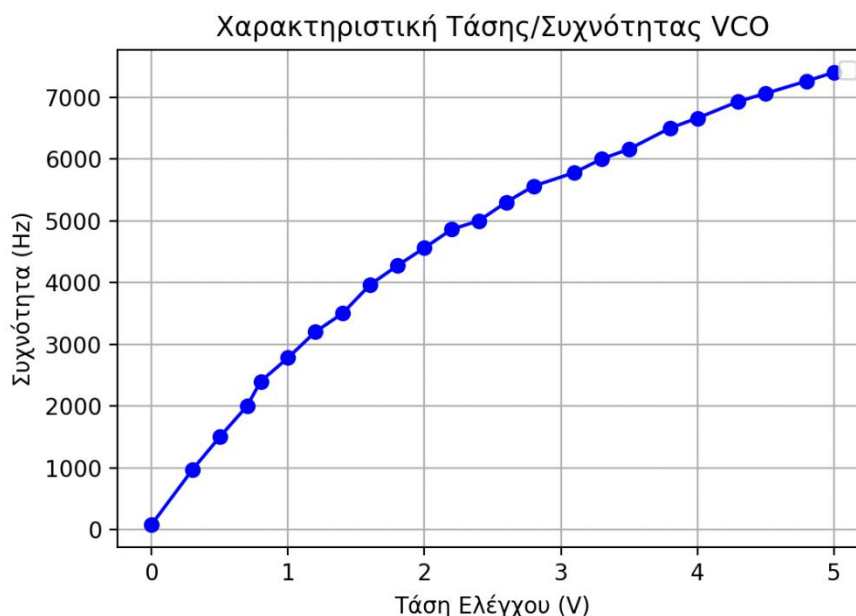
Μεταβάλλοντας την τιμή της u_{ctrl} , παρατηρούμε ότι η συχνότητα αυξάνεται, με ενδεικτικές τιμές για $u_{ctrl} = 2.5V$ να έχουμε συχνότητα περίπου $5.2kHz$ ενώ για $u_{ctrl} = 5V$, **$7.5kHz$** , η οποία αποτελεί και τη μέγιστη συχνότητα του κυκλώματος μας.

Αν τώρα μειώσουμε αρκετά το u_{ctrl} ώστε να γίνει σχεδόν 0, θα λάβουμε μια ελάχιστη συχνότητα, ίση με **$107Hz$** .



Βήμα 5: Μεταβολή της u_{ctrl} και μέτρησης των συχνοτήτων ταλάντωσης

Μέσω μετρήσεων που λάβαμε πήραμε τις εξής τιμές για την συχνότητα συναρτήσει της τάσης εισόδου:



Με μέση κλίση περίπου $K_{VCO} = 1365.82Hz/V$.

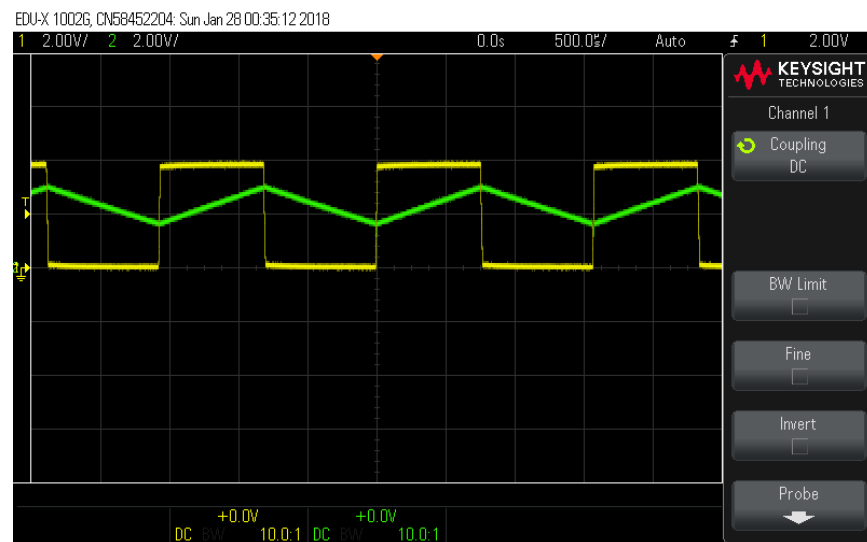
Η κλίση είναι θετική προφανώς αφού όπως αναφέραμε και προηγουμένως, με την αύξηση της τάσης, αυξάνεται και η συχνότητα.

Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι επειδή η τάση επηρεάζει την ταχύτητα με την οποία τα κυκλώματα του ταλαντωτή φορτίζονται και εκφορτίζονται. Σε έναν τυπικό VCO, η αύξηση της τάσης μειώνει την αποτελεσματική χωρητικότητα ή αυξάνει το ρεύμα φόρτισης, με αποτέλεσμα ο χρόνος κάθε ταλάντωσης να μειώνεται και επομένως η συχνότητα να αυξάνεται. Με άλλα λόγια, η τάση ελέγχου καθορίζει πόσο γρήγορα ολοκληρώνεται κάθε κύκλος του ταλαντωτή, και έτσι μεγαλύτερη τάση οδηγεί σε μεγαλύτερη συχνότητα εξόδου.

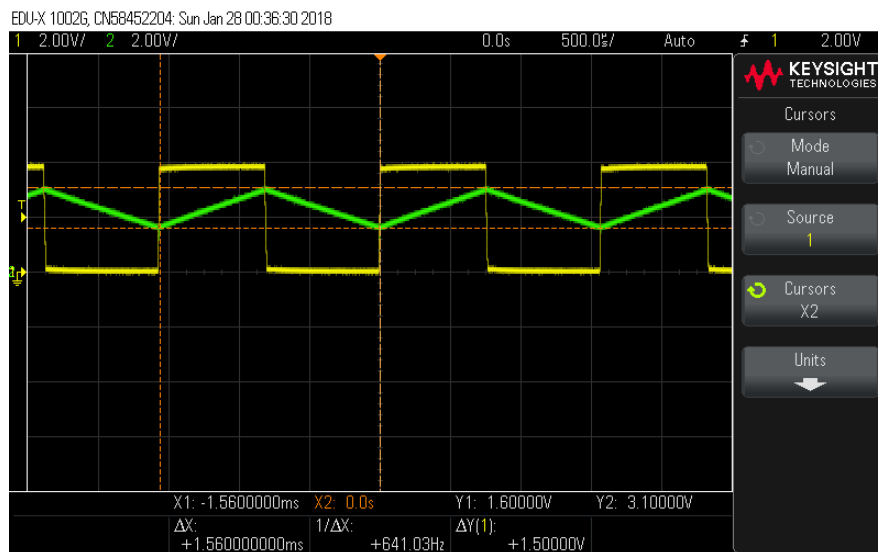
Στη συνέχεια, μας ζητείται να ακολουθήσουμε τα ίδια βήματα και για $C = 10nF$.

Βήμα 2: Κυματομορφές u_{rr} και u_{sq} & Ταλάντωση Κυκλώματος

Όμοια με πριν, και εδώ βλέπουμε ότι όντως το κύκλωμα μας ταλαντώνει.



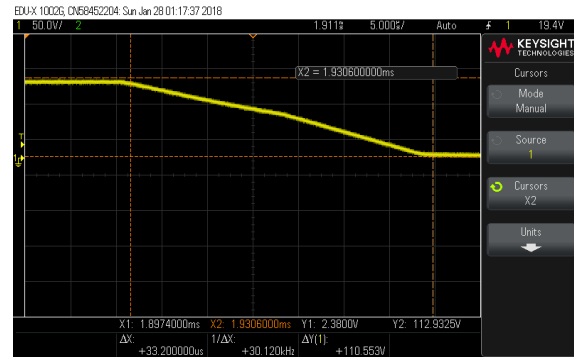
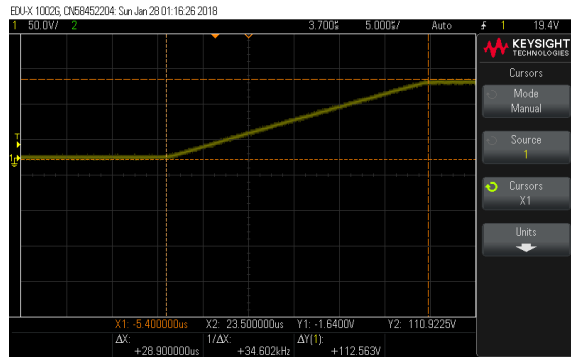
Τέλος, αναφορικά με τη συχνότητα ταλάντωσης, αυτή είναι ίση με $641Hz$.



Βήμα 3: Χρόνος Ανόδου και Καθόδου του u_{sq}

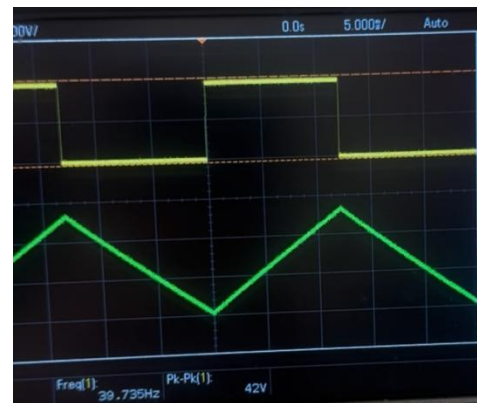
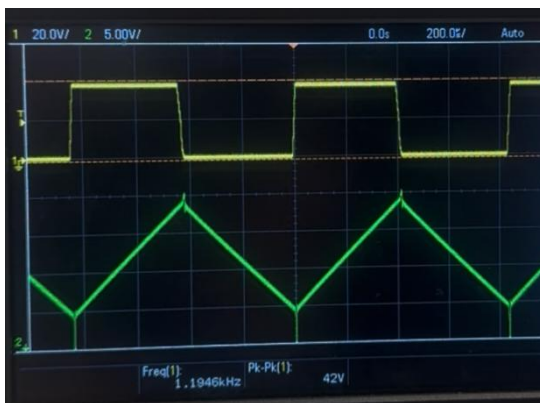
Χρησιμοποιώντας του κέρσορες του παλμογράφου, υπολογίσαμε ότι:

- Χρόνος Ανόδου = $28.9\mu s$ Χρόνος Καθόδου = $33.2\mu s$



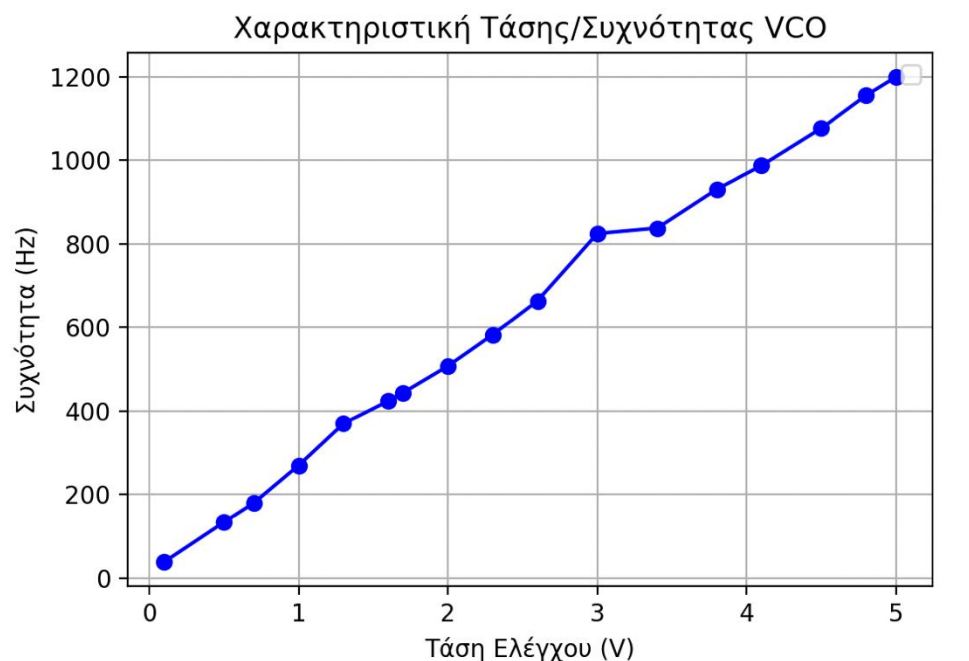
Βήμα 4: Απόκριση VCO σε μεταβολή της u_{ctrl}

Όμοια με πριν, μεταβάλλοντας την τιμή της u_{ctrl} , παρατηρούμε ότι πάλι η συχνότητα αυξάνεται, με ενδεικτικές τιμές για $u_{ctrl} = 1.7V$ να έχουμε συχνότητα περίπου $440Hz$ ενώ για $u_{ctrl} = 5V$, **$1.2kHz$** , η οποία αποτελεί και τη μέγιστη συχνότητα του κυκλώματος μας. Αν τώρα μειώσουμε αρκετά το u_{ctrl} ώστε να γίνει σχεδόν 0, θα λάβουμε μια ελάχιστη συχνότητα, ίση με **$39Hz$** .



Βήμα 5: Μεταβολή της u_{ctrl} και μέτρησης των συχνοτήτων ταλάντωσης

Μέσω μετρήσεων που λάβαμε πήραμε τις εξής τιμές για την συχνότητα συναρτήσει της τάσης εισόδου:



Με μέση κλίση περίπου $K_{VCO} = 235.6 \text{ Hz/V}$.

Για τους ίδιους λόγους που περιγράψαμε και προηγουμένως, η κλίση μας είναι πάλι θετική.

Το αξιοσημείωτο σε αυτό το σημείο, είναι η σύγκριση των αποτελεσμάτων μας για τις διαφορετικές τιμές του πυκνωτή.

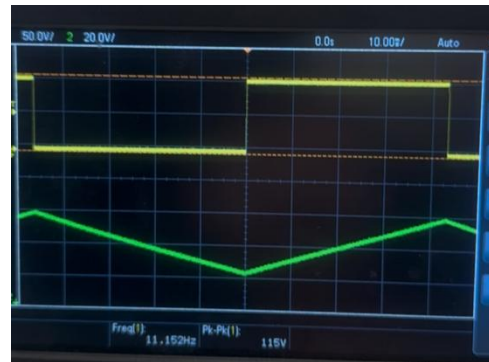
Αυτό που παρατηρήσαμε ήταν απολύτως αναμενόμενο. Όταν αυξήσαμε την τιμή του πυκνωτή στον ταλαντωτή, ο χρόνος φόρτισης και εκφόρτισης αυξήθηκε, με αποτέλεσμα η συχνότητα να μειωθεί. Στην περίπτωση σας, που ο πυκνωτής έγινε 10 φορές μεγαλύτερος, ενώ η συχνότητα μειώθηκε σχεδόν 10 φορές, επιβεβαιώνοντας τη σχέση $f \sim 1/C$ για RC/LC ταλαντωτές. Αυτό δείχνει πόσο ευαίσθητη είναι η συχνότητα ενός VCO στις τιμές των εξαρτημάτων του.

Τέλος, μας ζητήθηκε να επαναλάβουμε τα τελευταία βήματα και για τάση τροφοδοσίας $V_{CC} = 12V$.

Βήμα 4: Απόκριση VCO σε μεταβολή της u_{ctrl}

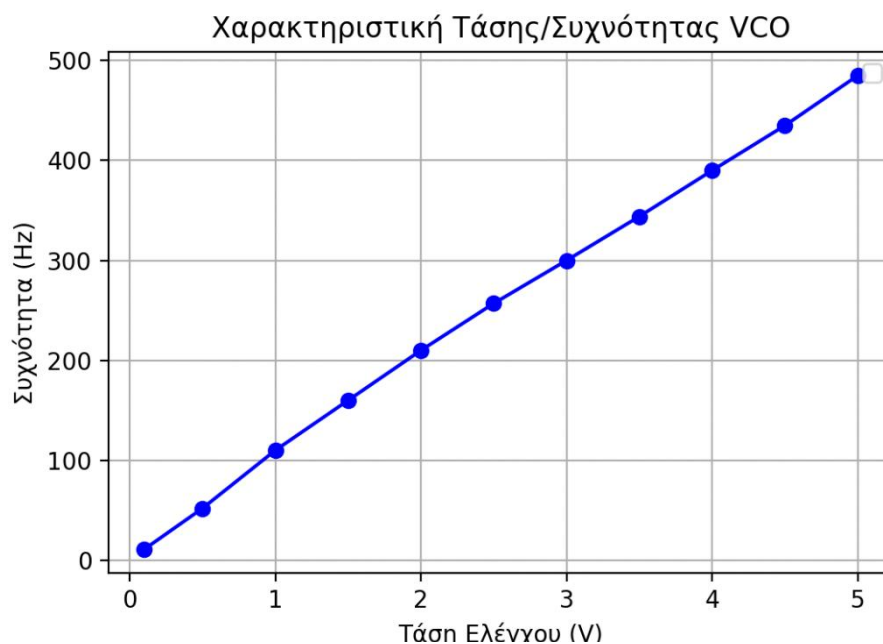
Όμοια με πριν, μεταβάλλοντας την τιμή της u_{ctrl} , παρατηρούμε ότι πάλι η συχνότητα αυξάνεται, με ενδεικτικές τιμές για $u_{ctrl} = 1V$ να έχουμε συχνότητα περίπου $112Hz$ ενώ για $u_{ctrl} = 5V$, **$485Hz$** , η οποία αποτελεί και τη μέγιστη συχνότητα του κυκλώματος μας.

Αν τώρα μειώσουμε αρκετά το u_{ctrl} ώστε να γίνει σχεδόν 0, θα λάβουμε μια ελάχιστη συχνότητα, ίση με **$11Hz$** .



Βήμα 5: Μεταβολή της u_{ctrl} και μέτρησης των συχνοτήτων ταλάντωσης

Μέσω μετρήσεων που λάβαμε πήραμε τις εξής τιμές για την συχνότητα συναρτήσει της τάσης εισόδου:



Με μέση κλίση περίπου $K_{VCO} = 95.38 \text{ Hz/V}$.

Έτσι, παρατηρούμε ότι η αύξηση της τάσης, μείωσε επίσης τη συχνότητα.

Όταν αυξάνουμε το V_{cc} από $5V$ σε $12V$, αλλάζει η λειτουργία των ενεργών στοιχείων του VCO και η τάση στα κυκλώματα φόρτισης και εκφόρτισης, με αποτέλεσμα ο ρυθμός ταλάντωσης να μειώνεται αντί να αυξάνεται. Σε πολλά VCO, η συχνότητα δεν εξαρτάται μόνο από την τάση ελέγχου αλλά και από την τροφοδοσία, καθώς μεγαλύτερη V_{cc} μπορεί να αλλάξει το ρεύμα πόλωσης ή τα χαρακτηριστικά των στοιχείων, οδηγώντας σε μικρότερη συχνότητα. Αυτό δείχνει ότι η συχνότητα ενός VCO είναι ευαίσθητη τόσο στη τάση ελέγχου όσο και στη τάση τροφοδοσίας.

Τέλος, ένα σχόλιο που μπορεί να γίνει είναι ότι η κλίση της τελευταίας χαρακτηριστικής, είναι σχεδόν τα $\frac{5}{12}$ της προηγούμενης.